

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AUDIT TRAFIK
JARINGAN BERBASIS WEB DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KECEPATAN DETEKSI GANGGUAN
JARINGAN**

PROPOSAL MATA KULIAH

METODOLOGI RISET



Disusun Oleh :

ALIF FAHRI ADITYA

231011701027

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah.....	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Tujuan Penelitian	3
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.6.1 Manfaat Bagi Universitas Pamulang.....	4
1.6.2 Manfaat Bagi Instansi.....	4
1.6.3 Manfaat Bagi Penulis.....	4

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang cepat saat ini telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam banyak aspek kehidupan, khususnya dalam komunikasi dan jaringan computer. Hampir semua kegiatan organisasi, baik dalam bidang Pendidikan, pemerintah, maupun bisnis, sangat bergantung pada infrastruktur jaringan untuk memastikan kelancaran operasional. Hal ini menjadikan kinerja jaringan sebagai factor yang sangat penting agar proses pertukaran data berlangsung dengan cepat, aman, dan efisien.

Namun, dalam praktiknya, masalah seperti gangguan jaringan, beban trafik berlebih, serangan siber, atau kesalahan konfigurasi kerap terjadi dan mengganggu aktivitas pengguna. Keterlambatan dalam mengenali gangguan jaringan bisa berakibat pada downtime yang berkepanjangan, menurunkan produktivitas, bahkan potensi kehilangan data serta biaya operasional yang tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan sistem yang dapat melakukan pemantauan secara terus menerus dan memberikan informasi yang tepat mengenai keadaan trafik jaringan.

Sistem audit trafik jaringan merupakan solusi yang dapat digunakan untuk mengawasi aliran data dalam jaringan dan dengan cepat mendeteksi adanya kelainan. Dengan adanya sistem informasi audit trafik jaringan yang berbasis web, pengelola jaringan bisa memantau aktivitas jaringan secara langsung melalui antarmuka yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem yang berbasis web ini juga memungkinkan penyimpanan data log dan analisis trafik yang bisa digunakan sebagai evaluasi guna meningkatkan kinerja jaringan di masa depan.

Tidak hanya berfungsi untuk pemantauan, sistem audit trafik jaringan juga bisa memberikan sinyal awal tentang potensi gangguan atau penyalahgunaan sumber daya jaringan. Dengan demikian, pengelola bisa segera mengambil Tindakan perbaikan sebelum masalah tersebut meluas dan berdampak berat bagi pengguna. Pemakaian sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga mempercepat proses identifikasi dan penanganan

gangguan jaringan, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas layanan jaringan secara keseluruhan.

Penerapan sistem audit trafik jaringan juga sejalan dengan konsep manajemen jaringan modern, di mana otomatisasi dan integrasi sistem informasi menjadi pilar utama dalam menjaga keandalan infrastruktur IT. Dibandingkan metode manual yang memerlukan waktu lama untuk menemukan masalah, sistem berbasis web mampu memberikan laporan dan visualisasi trafik yang lebih akurat serta mudah dipahami.

Mengingat pentingnya aspek ini, penelitian berjudul “Implementasi Sistem Informasi Audit Trafik Jaringan Berbasis Web dan Pengaruhnya terhadap Kecepatan Deteksi Gangguan Jaringan” dilakukan untuk mengeksplorasi seberapa jauh penerapan sistem audit trafik berbasis web dapat mempercepat serta meningkatkan efektivitas deteksi gangguan jaringan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan sistem pemantauan jaringan yang adaptif, efisien, dan cocok dengan kebutuhan institusi di era digital saat ini.

1.2 Identifikasi Masalah

- Sistem yang bisa memantau trafik jaringan secara real-time dan terintegrasi masih belum tersedia.
- Deteksi gangguan jaringan masih dikerjakan secara manual, mengakibatkan waktu yang lama untuk menemukan penyebab masalah
- Terdapat kekurangan dalam efisiensi dan efektivitas proses pengawasan jaringan disebabkan oleh keterbatasan alat dan sistem pemantauan yang ada.
- Tidak ada sistem peringatan awal yang dapat memberikan notifikasi otomatis saat terjadi anomali atau gangguan pada jaringan.
- Analisis menyeluruh tentang dampak sistem audit trafik jaringan berbasis web terhadap kecepatan deteksi gangguan jaringan sampai saat ini belum ada.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang dan menerapkan sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web yang dapat memantau jaringan secara real-time dan terintegrasi?

2. Dengan cara apa sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web dapat mempercepat proses identifikasi gangguan jaringan dibandingkan dengan cara manual?
3. Seberapa besar pengaruh gangguan sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web terhadap efisiensi dan efektivitas pengawasan jaringan?
4. Apa dampak dari penerapan sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web terhadap kecepatan deteksi gangguan jaringan dalam situasi operasional tertentu (seperti di kampus atau lembaga)?

1.4 Batasan Masalah

1. Studi ini hanya mengarah pada desain dan pelaksanaan sistem informasi audit lalu lintas jaringan berbasis web yang bertujuan untuk memantau aktivitas jaringan secara langsung.
2. Sistem yang dibuat hanya berfungsi untuk mengidentifikasi dan menunjukkan aktivitas lalu lintas jaringan, dan tidak dirancang untuk secara otomatis memperbaiki atau memperbarui pengaturan jaringan.
3. Pengujian sistem ini dilakukan dalam konteks jaringan lokal (LAN) di area kampus atau lembaga tertentu, bukan pada jaringan yang lebih besar atau publik.
4. Analisis yang dilakukan hanya tertuju pada dampak penerapan sistem terhadap kecepatan dalam mendeteksi gangguan jaringan, tanpa membahas aspek perlindungan data secara mendalam.
5. Penelitian ini memanfaatkan teknologi berbasis web dengan fokus pada pemantauan lalu lintas, pencatatan data, serta penyajian informasi dalam bentuk laporan dan visualisasi.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk merancang dan mengeksekusi sistem informasi audit trafik jaringan yang berbasis web, yang dapat memantau aktivitas jaringan secara langsung dan terintegrasi.
2. Untuk mengevaluasi cara sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web dapat mempercepat proses penemuan masalah jaringan dibandingkan dengan cara manual.
3. Untuk menilai dampak penggunaan sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web terhadap efisiensi dan efektivitas pengawasan jaringan.
4. Untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem informasi audit trafik jaringan berbasis web terhadap kecepatan dalam mendeteksi gangguan jaringan di lingkungan kampus atau institusi tertentu.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Bagi Universitas Pamulang

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber akademis dan alat belajar untuk mahasiswa agar dapat memahami penggunaan sistem informasi berbasis web, terutama dalam aspek pemantauan dan audit jaringan komputer. Di samping itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menambah kekayaan literatur tentang teknologi jaringan di Universitas Pamulang.

1.6.2 Manfaat Bagi Instansi

Bagi organisasi atau institusi yang menjadi subjek penelitian, sistem ini dapat berfungsi sebagai solusi yang praktis untuk mengawasi dan mengevaluasi lalu lintas jaringan secara langsung, sehingga proses pengidentifikasian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan cara ini, efisiensi pengawasan jaringan dapat ditingkatkan dan risiko downtime dapat dikurangi.

1.6.3 Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis, studi ini merupakan pengalaman praktis dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem infor yang berbasis web, serta memahami keterkaitan antara penggunaan teknologi itu dengan peningkatan kinerja jaringan. Penelitian ini juga memperluas pemahaman penulis dalam area manajemen jaringan analisis sistem informasi.

